



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO
COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE: ANDREA MATA RAMÍREZ

N° CUENTA: 319052277

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 10 / 05 / 2026

CALIFICACIÓN: _____

ACTIVIDAD:

Animar las alas de la nave para que mientras que recorre el ciclo del ejercicio vayan aleteando adecuadamente, compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola o guardados en un archivo de tipo txt y compartir los keyframes para que yo pueda reproducir su animación, también compartir el video de la animación ejecutada.

DESARROLLO:

El desarrollo de los keyframes se hizo en el [ejercicio en clase número 10](#) en el link adjunto se detalla la implementación de los keyframes.

Para esta entrega lo único que se agregó fue el aleteo, por lo que se agregó un nuevo modelo de ala, originalmente se tenían un modelo de cuerpo con el ala pegada y otro modelo de ala individual. En Blender se separó el ala que estaba pegada al cuerpo para que finalmente en el programa quedaran 3 modelos (2 alas y el cuerpo de la nave).

Primero se declararon los modelos y las variables que contenían los detalles del aleteo como el ángulo (variable que se incrementa durante la animación, representa la fase del ciclo sinusoidal), la velocidad y la amplitud (es el rango máximo de rotación)

```
float anguloAleteo = 0.0f;  
float velocidadAleteo = 10.0f;  
float amplitudAleteo = 50.0f;
```

Posteriormente se implementó el mecanismo para que cuando la animación estuviera activa (cuando se presionara la tecla SPACE) se activara también el aleteo, se incrementó el ángulo de manera proporcional al tiempo que ha pasado, utilizando DeltaTime para hacer al movimiento independiente de los FPS, también se hizo un reset del aleteo al inicio y al finalizar la animación para que las alas volvieran a su posición inicial

```
// aleteo  
if (play)  
{  
    anguloAleteo += velocidadAleteo * deltaTime;  
    if (anguloAleteo > 360.0f)  
        anguloAleteo -= 360.0f;  
}
```

Luego se hace el cálculo del ángulo del aleteo, se ajustan posiciones y se renderiza el ala derecha e izquierda, se hace uso de jerarquía para que las alas hereden las transformaciones y se puedan mover con el cuerpo de la nave.

En el render del ala derecha se invierte el ángulo para sincronizar el movimiento de aleteo.

```
// calcula ángulo de aleteo
float aleteoActual = amplitudAleteo * sin(anguloAleteo * toRadians);

// ala izq
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.3f, 0.3f, -0.3f));
model = glm::rotate(model, aleteoActual * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Ala_M.RenderModel();

// ala der
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -aleteoActual * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Ala2_M.RenderModel();
```

El resultado se muestra en el [video adjunto](#)

COMENTARIO:

Esta práctica fue muy rápida comparada con el ejercicio, esto porque ya estaba casi todo implementado, solo tuve algunas pequeñas dificultades en sincronizar el aleteo pero no me tardé nada en arreglarlo.